



NÁZEV PŘÍKLADNÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bc. Jiří Nebozíz

Bakalářská práce
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
Katedra teoretické informatiky
Studijní program: Informatika
Specializace: Softwarové inženýrství
Vedoucí: doc. Ing. Damien Zlo, Ph.D.
20. listopadu 2025

Replace the contents of this file with official assignment.
Místo tohoto souboru sem patří list se zadáním závěrečné práce.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií

© 2021 Bc. Jiří Nebozíz. Všechna práva vyhrazena.

Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí a nad rámec oprávnění uvedených v Prohlášení, je nezbytný souhlas autora.

Odkaz na tuto práci: Nebozíz Jiří. *Název příkladné závěrečné práce*. Bakalářská práce.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2021.

Chtěl bych poděkovat především sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Prohlášení

FILL IN ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. VYPLŇTE V SOULADU S POKYNY. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

V Praze dne 20. listopadu 2025

Abstrakt

Fill in the abstract of this thesis in Czech. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Klíčová slova enter, comma, separated, list, of, keywords, in, CZECH

Abstract

Fill in the abstract of this thesis in English. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Keywords enter, comma, separated, list, of, keywords, in, ENGLISH

Obsah

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů kódu

Seznam zkratek

DFA	Deterministic Finite Automaton
FA	Finite Automaton
LPS	Labelled Prüfer Sequence
NFA	Nondeterministic Finite Automaton
NPS	Numbered Prüfer Sequence
XML	Extensible Markup Language
XPath	XML Path Language
XSLT	eXtensible Stylesheet Language Transformations
W3C	World Wide Web Consortium

Úvod

V posledních letech dochází k výrazným změnám v oblasti vzdělávání, a to zejména díky rozvoji nových technologií a metod učení. Stále větší popularitu získává mikrolearning, tedy učení prostřednictvím krátkých a efektivních lekcí. Ten však zatím není ve většině oborů dostatečně rozšířen. S nástupem umělé inteligence, zejména velkých jazykových modelů, se také zásadně mění možnosti, jak efektivně a personalizovaně přistupovat k učení. Tradiční systémy, jako jsou například vzdělávací kurzy nebo aplikace využívající spaced repetition algoritmy, často nedokáží držet krok s tímto rychlým vývojem. V moderních aplikacích je navíc kladen čím dál tím větší důraz na uživatelskou zkušenost, která stále u mnoha vzdělávacích systémů není na dostatečně vysoké úrovni.

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli s kolegou Bc. Jakubem Vondráčkem vytvořit moderní vzdělávací systém ve formě webové aplikace, který bude reflektovat aktuální změny v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem této aplikace je propojit efektivní metody učení, s kvalitní uživatelskou zkušeností a možnostmi, které poskytuje umělá inteligence. V rámci této práce bude aplikace zaměřena především na výuku programování a softwarového inženýrství. Bude ovšem navržena tak, aby byla snadno rozšiřitelná a využitelná v různých oblastech vzdělávání. Důraz bude kladen na zábavnost, efektivitu a personalizaci učení, které jsou klíčové pro dlouhodobou motivaci uživatelů.

Systém bude rozšířením již existující aplikace na výuku jazyků, kterou jsme společně s kolegou Bc. Janem Hlaváčem vytvořili v rámci našich bakalářských prací. Díky tomu bude možné projekt stavět na již vybudovaných základech a zaměřit se tak na implementaci pokročilejších funkcionalit.

Projekt byl rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce bude zaměřena na podrobnější analýzu požadavků a následný vývoj frontendové části aplikace. Diplomová práce kolegy Bc. Jakuba Vondráčka se pak bude převážně zabývat vývojem backendové části této aplikace.

Z hlavního cíle vytvoření vzdělávací aplikace přirozeně vyplývají dílčí cíle, které reflektují jednotlivé fáze životního cyklu softwarového projektu. Prvním cílem je provést analýzu existující aplikace na výuku jazyků a sepsat poža-

daty, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření nové aplikace. V rámci analýzy bude také provedena analýza konkurenčních řešení v oboru výuky softwarového inženýrství. Druhým cílem je sepsat specifikaci nových funkcionalit a navrhnout jejich uživatelské rozhraní. Součástí tohoto cíle je také provedení aktualizace vzhledu existujícího uživatelského rozhraní. Třetím cílem je provedení samotné implementace funkcionalit a popsání použitých postupů a nově zavedených technologií. Čtvrtým cílem je zvolit a provést vhodné formy testování nových funkcionalit. Posledním cílem je pak zhodnocení celého řešení a navrnutí možných úprav do budoucna.

Práce bude zaměřena výhradně na vývoj aplikace a nebude zahrnovat vytváření samotného obsahu, jako například tvorbu konkrétních kurzů, lekcí nebo cvičení.

Výsledná aplikace bude sloužit studentům a samoukům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a systematicky se zdokonalovat napříč různými obory. Výstup této práce bude mít největší přínos pro uživatele, kteří se chtějí vzdělat v oblastech programování a softwarového inženýrství, zároveň díky její rozšiřitelnosti bude možné aplikaci využít i v mnoha dalších oborech.

Kapitola 1

Analýza

V této kapitole se nejprve zaměřím na analýzu již existující aplikace. V analýze se budu věnovat zejména tomu, jakými způsoby lze zdokonalit existující funkce a jaké nové funkce by bylo vhodné přidat. Dále se zaměřím na to, jakým způsobem by bylo možné zlepšit kvalitu kódu aplikace a obecně její architekturu a vývoj. Při analýze budu také vycházet z výsledků uživatelských testů této aplikace, které jsem provedl v rámci mé bakalářské práce.

Na základě této analýzy budu následně pokračovat vytvořením specifických požadavků na rozšíření této aplikace v obecnější a robustnější vzdělávací systém.

1.1 Analýza konkurenčních řešení

1.2 Analýza existujícího řešení

Existující řešení je webová aplikace zaměřena na výuku anglického jazyka. Frontendová část aplikace je naprogramována pomocí technologií NextJS a React. Dále využívá knihovny, jako například Material UI. Celé uživatelské rozhraní je navrženo v nástroji Figma.

S backendovou částí frontend komunikuje přes REST API. Kromě aplikace existuje i kompletní mock backendového REST API, který byl vytvořen pomocí nástroje Mockoon.

V následujících částech textu se zaměřím nejprve na analýzu existujícího kódu a architektury a následně na jednotlivé funkcionality aplikace.

1.2.1 Analýza kódu a architektury

1.2.1.1 Design system

Aplikace využívá knihovnu Material UI, která poskytuje základní komponenty uživatelského rozhraní. Komponenty jsou přizpůsobeny především globálními

styly tak, aby odpovídaly navrženému designu v nástroji Figma. Ze základních komponentů jsou následně sestaveny komplexnější komponenty, které jsou využívány v aplikaci.

V kódu je také zavedena knihovna Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů.

Celková struktura komponentů je přehledná, nicméně stojí za úvahu zdokonalit tuto strukturu vytvořením samostatného systému komponentů, který by byl oddělen od aplikace a to hlavně z následujících důvodů.

Hlavním důvodem pro vytvoření samostatné knihovny komponentů je fakt, že růstem projektu je třeba zachovat konzistenci vzhledu značky a uživatelského rozhraní napříč různými částmi projektu, kterými jsou kromě této aplikace i například webové stránky a vzdělávací a marketingové materiály. Jelikož projekt v rámci marketingu využívá videa a materiály, která jsou také vytvářena pomocí React komponentů, začíná být centrální systém komponentů nutný.

Díky vytvoření samostatného design systému by bylo možné izolovat základní komponenty a jejich styly od zbytku aplikace. To by umožnilo snadnější návrh, verzování a údržbu designu celé aplikace. Navíc by se zajistila konzistence vzhledu a funkčnosti komponentů napříč všemi částmi projektu.

1.2.1.2 Kvalita kódu

Při analýze jsem našel několik příležitostí ke zlepšení celkové kvality kódu. V průběhu let používané knihovny a nástroje prošly aktualizacemi na nové verze, které nabízejí nové funkce a možnosti. Jejich aktualizace by mohla přispět ke zvýšení kvality kódu, bezpečnosti, výkonu a celkové udržitelnosti celé aplikace.

Společně s knihovnami by bylo vhodné aktualizovat konvence a pravidla pro knihovny ESLint a Prettier a provést refaktoring kódu tak, aby odpovídal novým pravidlům.

Nakonec by bylo vhodné zvážit dockerizaci projektu, která by mohla přispět ke zjednodušení vývoje a zajištění konzistence vývojových prostředí.

1.2.1.3 Zavedení umělé inteligence pro vývoj

V průběhu posledních let došlo k výraznému rozvoji nástrojů využívajících umělou inteligenci k vývoji softwaru. Jelikož aplikace vznikala v době, kdy tyto nástroje nebyly zdaleka tak rozšířené, nejsou v aplikaci vůbec zavedeny. Proto by bylo vhodné tyto nástroje zavést do projektu tak, aby se zefektivnil celkový vývoj aplikace.

1.3 Analýza forem gamifikace

1.4 Analýza požadavků

Na základě předchozí analýzy existujícího řešení jsem identifikoval následující funkční a nefunkční požadavky.

1.4.1 Funkční požadavky

V rámci analýzy funkčních požadavků se budu zaměřovat zejména na nové funkcionality, které by bylo vhodné do aplikace přidat. Jelikož jsem v rámci předchozí analýzy zjistil, že aplikace obsahuje řadu funkcí, které nejsou pro uživatele tak podstatné a zbytečně komplikují celý systém, budu klást důraz na to, aby požadavky odpovídaly skutečným potřebám uživatelů a aby nezaváděly do systému zbytečnou komplexitu. Cílem je se zaměřit na užitečnost a kvalitu jednotlivých funkcí, nikoliv na jejich kvantitu.

V kapitole návrhu se pak budu věnovat podrobnému popsání případů užití, které budou jednotlivé funkce přesněji definovat.

1.4.1.1 FP-1 Úvodní stránka aplikace

Aplikace by měla mít úvodní stránku, která bude zobrazena, když uživatel otevře aplikaci a není přihlášen. Tato stránka by měla upoutat pozornost uživatele a umožnit mu vybrat si, jestli se chce přihlásit nebo registrovat.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina aplikací má kromě stánky pro přihlášení a registraci i úvodní stránku s poutavou grafikou či textem, který prezentuje hlavní přínosy aplikace pro uživatele.

1.4.1.2 FP-2 Stránka s přehledem kurzu

Každý kurz v aplikaci by měl mít vlastní stránku s jeho popisem a přehledem lekcí, které jsou v kurzu obsaženy. Uživatel by měl mít možnost se do kurzu přihlásit nebo se z něj odhlásit. Dále by měl uživatel mít možnost u kurzu zvolit, zda se ho chce momentálně učit nebo ne. Na základě této volby by aplikace měla uživateli zobrazovat cvičení při učení.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde ve většině aplikací mají kurzy vlastní stránku.

1.4.1.3 FP-3 Prohlížení kurzů

Uživatel by měl mít v aplikaci možnost zobrazit přehled jednotlivých kurzů a jednoduše prohledávat dostupné kurzy. U každého kurzu by měl mít možnost se přesunout na stránku daného kurzu.

1.4.1.4 FP-4 Správa zapsaných kurzů

Uživatel by měl mít možnost si zobrazit přehled zapsaných kurzů. U každého kurzu by měl uživatel vidět jeho pokrok a úroveň v rámci daného kurzu.

Dále by u každého kurzu mělo být zobrazeno, v jakém režimu se daný kurz nachází. Režimy jsou popsány v požadavku FP-5 Učení se napříč kurzy.

Uživatel by měl mít také možnost se z přehledu kurzů přesunout na stránku daného kurzu.

1.4.1.5 FP-5 Nastavení cílové úrovně kurzu

Aplikace by měla umožnit uživateli si nastavit cílovou úroveň kurzu, tedy úroveň, které chce v uživateli daném kurzu dosáhnout. Po dosažení této úrovně by měl být kurz přepnut do režimu, v němž se uživateli bude při učení zobrazovat pouze látka k zopakování a žádné nové lekce. Uživatel si tak bude moci u každého kurzu nastavit, jaké úrovně chce dosáhnout, což mu může usnadnit učení, pokud má v aplikaci zapsaných více kurzů.

Možnost nastavení cílové úrovně by měla být k dispozici jednak při zápisu kurzu a jednak na stránce nastavení kurzu, kterou bude třeba v rámci tohoto požadavku také implementovat.

Pokud uživatel dosáhne cílové úrovně daného kurzu, mělo by se mu zobrazit oznámení, že v daném kurzu dosáhnul svého cíle a že bude kurz přepnut do režimu, v němž si uživatel bude pouze opakovat danou látku. Dále by se mu měla zobrazit informace, že režim kurzu může kdykoliv změnit v nastavení.

1.4.1.6 FP-4 Kariérní cesty

Aplikace by kromě kurzů měla nabízet tzv. kariérní cesty, které sdružují jednotlivé kurzy do skupin podle určitého tématu. Každá kariérní cesta reprezentuje určitou profesi. Každá kariérní cesta by měla mít vlastní stránku s popisem a přehledem kurzů, které jsou součástí dané kariérní cesty.

Uživatel by měl mít možnost si kariérní cestu zapsat a také mít možnost se od ní odhlásit.

Dále by měl mít uživatel možnosti si zvolit, zda se chce danou cestu momentálně učit nebo ne. Na základě této volby by aplikace měla uživateli zobrazovat cvičení při učení.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina analyzovaných aplikací nabízí určitou formu kariérních cest, díky kterým se uživatel může učit témata týkající se konkrétní profese.

1.4.1.7 FP-5 Hlavní stránka kurzu

Stávající aplikace zobrazuje na hlavní stránce v kurzu lekce daného kurzu na tzv. mapě učení. Na ní jsou lekce vyobrazeny jako body na čáře připomínající cestu, po které se uživatel při postupování kurzem pohybuje.

Tato mapa sice může zachytit svým vzhledem pozornost uživatele, nicméně má několik zásadních nevýhod z hlediska použitelnosti. Lekce jsou na mapě reprezentovány pouze ikonou a zkráceným názvem. Kvůli tomu může být pro uživatele obtížné na první pohled poznat, co je obsahem dané lekce. Dále,

pokud se uživatel snaží najít konkrétní lekci v aplikaci, může to pro něj být velice obtížné, pokud mapa učení obsahuje větší množství lekcí.

Z těchto důvodů je třeba do aplikace upravit hlavní stránku kurzu tak, aby umožňovala uživateli lépe se orientovat v kurzu, jednodušeji procházet jednotlivé lekce a jednodušeji najít konkrétní lekci.

1.4.1.8 FP-5 Učení se napříč kurzy

Uživatel by měl mít možnost spustit učení, které bude obsahovat vybranou látku ze všech kurzů. Aplikace bude vybírat látku podle toho, jakou látku se v poslední době učil a v jakém režimu se dané kurzy nachází.

Každý kurz se bude moci nacházet v následujících režimech učení:

- **Zapnutý** – uživateli bude aplikace zobrazovat z daného kurzu novou látku k učení i látku k zopakování
- **Pouze opakování** – uživateli bude aplikace zobrazovat pouze látku k zopakování z daného kurzu
- **Vypnutý** – aplikace nebude uživateli zobrazovat žádnou látku z daného kurzu

1.4.1.9 FP-6 Cvičení pro výuku softwarového inženýrství

Jelikož se aplikace bude zaměřovat na výuku softwarového inženýrství, měla by obsahovat cvičení na toto téma, která se budou uživateli zobrazovat při učení.

Konkrétně by aplikace měla obsahovat následující cvičení:

- Cvičení 1
- Cvičení 2
- Cvičení 3

1.4.1.10 FP-7 Nová struktura učení

Učení by mělo být strukturováno tak, aby uživateli byla jednak po malých krocích vysvětlena probíraná látka a jednak aby si uživatel mohl danou látku procvičit. Při procvičování látky by měla aplikace sbírat data o tom, jak uživatel danému tématu rozumí. Tento způsob výuky je inspirován analyzovanými aplikacemi Mimo a Duolingo, které podobnou formu výuky využívají.

Při učení by aplikace měla uživateli vysvětlovat látku a zadávat cvičení pomocí audio nahrávky, která bude doplněna o další komponenty, které pomohou uživateli lépe porozumět dané látce. Těmito komponenty mohou být například texty, ukázky kódu, tabulky, obrázky nebo vizualizace. Díky tomu bude aplikace kombinovat přístup konkurenční aplikace Mimo, která využívá různé

komponenty pro vysvětlení látky, a přístup konkurenční aplikace Scrimba, v níž je látka vyučována pomocí interaktivního prostředí s audio nahrávkou vysvětlující danou látku.

Aplikace by měla brát v potaz situaci, kdy uživatel nebude moci poslouchat audio a měla by uživateli umožnit se učit i bez něj.

Tato struktura učení se zásadně liší od struktury učení v původní aplikaci, kde probíraná látka nebyla uživateli při učení vysvětlena a učení nebylo doplněno o audio nahrávku vysvětlující danou látku.

Při řešení tohoto požadavku je třeba také brát v potaz výsledky uživatelského testování stávajícího řešení, které bylo provedené v rámci mé bakalářské práce. Výsledky tohoto testování ukázaly, že aplikace nedává uživateli dostatečně jasnou zpětnou vazbu o tom, zda-li odpověděl při plnění cvičení správně nebo špatně. To bude třeba zohlednit při návrhu a implementaci nového způsobu učení.

1.4.1.11 FP-7 Nahlašování problému při učení

Uživatel by měl mít při učení možnost u každého cvičení nebo vysvětlení látky nahlásit problém, který při dané aktivitě nastal. Při nahlašování by měl mít možnost zvolit o který typ problému z následujícího výběru se jedná.

- Uživatel považuje svou odpověď ve cvičení za správnou, i přes to, že ji aplikace označila jako špatnou.
- Uživatel považuje svou odpověď ve cvičení za špatnou, i přes to, že ji aplikace označila jako správnou.
- Zadání cvičení je pro uživatele matoucí nebo nejasné.
- Vysvětlení látky je pro uživatele matoucí nebo nejasné.
- Nastala jiná chyba. V tomto případě by měl uživatel mít možnost sám uvést, o jakou chybu se jedná.

Uživatelé s rolí korektora by měli kromě předchozích možností nahlášení problému, mít také k dispozici následující možnosti.

- Vysvětlení látky je příliš dlouhé nebo příliš krátké.
- Cvičení je příliš těžké nebo příliš snadné.
- Cvičení nedostatečně testuje probíraný koncept.
- Struktura lekce by měla být upravena. Tato možnost se využije například pokud v lekci není dostatek cvičení nebo vysvětlení látky.

Korektoři by také měli mít možnost u každé odpovědi detailněji popsat vlastními slovy daný problém.

Nahlášení problému od uživatelů s rolí korektora by mělo být označeno tak, aby bylo možné jej rozlišit od nahlášení problému běžných uživatelů. Role korektora bude nastavována uživatelům mimo frontend této aplikace. Tuto roli využijí zejména lidé zodpovědní za tvorbu a korekci jednotlivých kurzů.

1.4.1.12 FP-8 Statistiky o učení

Aplikace by měla při učení uživatele nově sbírat data o tom, jak dlouho uživatel prováděl jednotlivá cvičení nebo procházel vysvětlení látky. Tato data by měla být využita k tomu, aby se na konci učení uživateli zobrazila informace, jak dlouho se učil.

Dále by měla být tato data odeslána do backendové části aplikace, kde budou následně zpracována a použita pro úpravu odhadů časové náročnosti jednotlivých cvičení. Touto funkcí backendové části aplikace se zabývá kolega Bc. Jakub Vondráček v jeho diplomové práci.

1.4.1.13 FP-8 Stav energie

Aplikace by měla uživateli zobrazovat jeho stav energie, který je reprezentovaný body energie. Učením se budou body energie snižovat. Pokud uživatel všechny body energie spotřebuje, nebude mu umožněno se dále učit. Body energie se budou v průběhu času obnovovat. Uživatelé s premium účtem budou mít neomezené množství energie, tedy učení nebude body energie snižovat.

Tento požadavek je inspirován analyzovanou aplikací Duolingo, která podobnou funkci nabízí. Tato funkce slouží primárně k motivaci uživatele, aby se učil pravidelně každý den a dále také k tomu, aby byl uživatel motivován si zakoupit premium účet.

1.4.1.14 FP-9 Registrace a přihlášení pomocí účtu Google

Uživatel by měl mít možnost se registrovat a přihlásit do aplikace pomocí účtu Google.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina konkurenčních aplikací tuto možnost nabízí.

1.4.1.15 FP-10 Nový úvodní dotazník a doporučování kurzů

Aplikace by měla obsahovat úvodní dotazník zaměřený na získání informací o uživateli. Tyto informace by se měly týkat zejména cílů uživatele a jeho zkušeností s programováním. Na základě dotazníku by měla aplikace přizpůsobit uspořádání nabídky kurzů tak, aby odpovídala cílům uživatele.

Doporučování kurzů by mělo být také založeno na kurzech, které si uživatel sám zapsal.

Tato funkce je inspirována konkurenční aplikací Code Academy, která využívá úvodní dotazník pro doporučování kurzů uživateli.

1.4.1.16 FP-11 Zpřehlednění navigace v aplikaci

Aplikace by měla poskytovat uživateli přehlednější a jednodušší způsob navigace mezi jednotlivými stránkami. Z výsledků uživatelského testování v mé bakalářské práci, zabývající se stávající aplikací, vyplynulo, že mají uživatelé problém s navigací mezi jednotlivými stránkami aplikace, zejména mezi jednotlivými úrovněmi mapy učení v daném kurzu. Dále také z důvodu přidání nových stránek do aplikace v rámci této práce, bude třeba zajistit, aby navigační prvky v aplikaci byly pro uživatele přehledné a snadné na používání.

Mezi tyto prvky patří zejména:

- Hlavní navigační lišta
- Boční navigační panel
- Stránka přepínání mezi jednotlivými kurzy

1.4.1.17 FP-12 Tmavý režim

Rozhraní aplikace by mělo být dostupné ve dvou režimech, ve světlém a tmavém. Uživatel by měl mít možnost v nastavení zvolit, zda chce používat světlý režim, tmavý režim, nebo režim dle systémového nastavení. Rozhraní aplikace by se pak mělo zobrazovat uživateli v tomto režimu.

1.4.1.18 FP-12 Push Notifikace

Aplikace by měla být schopna uživateli posílat push notifikace. Tyto notifikace by měly uživatele upozorňovat v následujících situacích:

- Pokud si uživatel nastavil každodenní připomenutí učení a ještě se v daný den neučil.
- Pokud se uživatel delší dobu v aplikaci nic neučil.
- Pokud uživateli končí předplatné aplikace a ještě ho neobnovil.

V rámci této práce se budu zabývat pouze zprovozněním zobrazování push notifikací uživateli ve frontendové části aplikace. Podrobným fungováním odesílání push notifikací se bude zabývat kolega Bc. Jakub Vondráček jeho diplomové práci, která se zabývá backendovou částí této aplikace.

1.4.1.19 FP-13 Připomínání učení

Uživatel by měl mít možnost si v aplikaci nastavit připomenutí, že se má v určitý čas učit. Aplikace by pak měla uživateli posílat push notifikace, které ho na učení upozorní, pokud se ještě v daný den neučil. Tato funkce je inspirována konkurenčními aplikacemi Mimo a Duolingo, které umožňují uživateli si nastavit každodenní připomenutí učení.

Dále by aplikace měla uživateli umožnit zapnout "chytré připomínání". Pokud uživatel tuto funkci zapne, nebude mu aplikace připomínat učení podle nastaveného času, ale na základě předchozího používání aplikace. Tato funkce je inspirována aplikací Duolingo, která podobnou funkci nabízí.

1.4.1.20 FP-14 Systém zobrazování reklam

Ve stávající aplikaci se reklamy zobrazují pouze po úspěšném dokončení učení a to pouze tzv. bannerové reklamy.

Nově by aplikace měla umožňovat zobrazování dalších typů reklam, konkrétně full screen reklam a ... (tohle ještě dovymyslím)

Dále by aplikace měla nově zobrazovat reklamy v těchto případech:

- Po skončení učení, ať už po úspěšném dokončení nebo po předčasném ukončení učení uživatelem.
- Pokud chce uživatel na účtu doplnit body energie.

Tento požadavek je inspirován analýzou konkurenčních aplikací, kde většina aplikací zobrazuje reklamy v průběhu používání aplikace.

1.4.1.21 FP-15 Premium systém

1.4.1.22 FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele

Uživatel by měl možnost si přizpůsobit svého avatara, neboli postavu na profilovém obrázku, pomocí položek zakoupených v obchodě aplikace za virtuální měnu. Pro naplnění tohoto požadavku bude třeba upravit stránku obchodu tak, aby umožňovala přehledné prohlížení položek napříč více kategoriemi. Dále bude třeba upravit vzhled profilové stránky, aby byl profilový obrázek uživatele viditelnější.

Aplikace by měla nabízet přizpůsobení avatara uživatele pomocí následujících položek:

- Barva pleti
- Velikost těla
- Obličej
- Barva očí

- Vlasy
- Barva vlasů
- Doplnky, jako například brýle, vrásky, náušnice
- Barva brýlí
- Vousy
- Barva vousů
- Pokrývka hlavy
- Oblečení
- Barva oblečení
- Barvu pozadí profilového obrázku

Tento požadavek vychází zejména z analýzy forem gamifikace a také analýzy konkurenční aplikace Duolingo, která podobnou funkci přizpůsobení si avatara uživatele nabízí.

1.4.1.23 FP-17 Rozšíření obchodu a odemykání položek

V aplikaci již existuje stránka obchodu, v němž si uživatel může zakoupit pomocí virtuální měny profilové obrázky.

Vzhledem k novým požadavkům aplikace je třeba tento obchod rozšířit tak, aby bylo možné kupovat i další položky, které jsou popsány v požadavku FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele.

Dále by v obchodu měla být zavedena nová funkce odemykání položek. Některé položky by měly být dostupné ke koupi pouze pokud uživatel dosáhl určitého ocenění v aplikaci. Do té doby by se položky měly uživateli zobrazovat jako zamčené.

U zamknutých položek by měl uživatel mít možnost si zobrazit informace o tom, co musí splnit, aby danou položku odemknul.

1.4.1.24 FP-18 Profilové odznaky

Uživatel by měl mít možnost za určité aktivity v aplikaci získat odznaky, které reprezentují jeho úspěchy. Na profilu uživatele by se pak měl zobrazovat zkrácený seznam těchto odznaků s možností přesunutí se na stránku všech odznaků daného uživatele. Aplikace by měla také umožnit uživatelům si zobrazit podrobnější informace o jednotlivých odznacích, jako například název odznaku nebo jakým způsobem byl získán.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurenční aplikace Duolingo, která tyto odznaky využívá, a dále z analýzy forem gamifikace.

1.4.1.25 FP-18 Uživatelský profil

V aplikaci se již nachází stránka s uživatelským profilem, která obsahuje základní informace o daném uživateli. Po zavedení nových funkcí do aplikace je třeba tuto stránku aktualizovat tak, aby kromě již zobrazovaných informací o uživateli přehledně zobrazovala i následující informace.

- Avatar uživatele, popsáný v požadavku FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele.
- Liga, ve které se uživatel nachází. Popis lig je popsán v požadavku FP-19 Liga učení.
- Odznaky, které jsou podrobněji popsány v požadavku FP-18 Profilové odznaky.
- Kurzy, které má uživatel zapsané a přehled, jaké úrovně v nich uživatel dosáhl.

1.4.1.26 FP-18 Zmrazení streaku

Aplikace uživateli zobrazuje tzv. streak, neboli skóre, které reprezentuje počet dní v řadě, v nichž uživatel splnil alespoň jedno učení.

Uživatel by nově měl mít v obchodě s virtuální měnou možnost si zakoupit do zásoby několik položek tzv. zmrazení streaku.

Pokud uživatel bude mít zakoupenou jednu nebo více těchto položek, a nesplní daný den žádné cvičení, jeho streak se tím nezruší a jedna tato položka se spotřebuje. Díky tomu bude uživatel moci zachovat svůj streak i když některý den například zapomene se učit.

1.4.1.27 FP-18 Oznámení o změně stavu streaku

Pokud uživatel dokončí učení a jeho streak se zvýší na novou významnou hranici, například 100 dní, měla by mu aplikace zobrazit oznámení o dosažení této hranice.

Dále pokud uživatel ztratí streak, tedy je mu resetován na 0 dní, měla by mu tuto informaci aplikace oznámit po otevření aplikace.

1.4.1.28 FP-19 Liga učení

V aplikaci by měly být zavedeny tzv. ligy učení, které by měly fungovat následujícím způsobem. Začátkem každého týdne by měl být každý uživatel zařazen do skupiny s omezeným počtem uživatelů, kteří se nachází ve stejné lize, tedy získali předchozí týden podobné množství bodů XP. Tato skupina je reprezentována žebříčkem uživatelů, který je seřazen podle počtu XP, které získali v momentálním týdnu.

Na konci každého týdne by měl být uživatel přesunut do vyšší ligy, pokud se nacházel v žebříčku uživatelů na prvních několika pozicích. Pokud se uživatel nacházel v žebříčku na posledních několika pozicích, měl by být přesunut do nižší ligy. Pokud se uživatel nacházel v žebříčku mezi těmito pozicemi, měl by zůstat v aktuální lize.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurenčních řešení, zejména z analýzy aplikací Mimo a Duolingo, v nichž jsou podobné ligy implementovány.

1.4.1.29 FP-19 Truhla s odměnou

Po dokončení učení by uživateli měla být zobrazena stránka s truhlou, kterou bude moci uživatel otevřít. Po otevření truhly by měl uživatel získat náhodné množství virtuální měny, jako odměnu za jeho učení. Uživateli by následně mělo být nabídnuto, že může získat dvojnásobek této odměny, pokud shlédne reklamu.

Tento požadavek vychází z analýzy gamifikace a analýzy konkurenční aplikace Duolingo, která tuto funkci nabízí.

1.4.1.30 FP-19 Denní výzvy

Aplikace by měla uživateli každý den zobrazit několik denních výzev, které uživatel může splnit pro získání truhly s odměnou (vizte požadavek FP-19 Truhla s odměnou). Tyto výzvy mají za cíl motivovat uživatele, aby se učil nad rámec jeho základního učení, aby vyzkoušel různé funkce aplikace, a aby si rozšířil svoje znalosti napříč různými kurzy a nejen v kurzech, které má zapsané.

V aplikaci by měly být následující typy denních výzev:

- Naučení se určitého počtu nových lekcí
- Získání určitého počtu bodů XP
- Učení se po určitý čas
- Naučení se jedné lekce z určitého kurzu
- Použití určité funkce aplikace, jako například učení se pomocí učení se napříč kurzy (vizte požadavek FP-5 Učení se napříč kurzy) nebo přizpůsobení avatara uživatele (vizte požadavek FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele)

1.4.2 Nefunkční požadavky

1.4.2.1 NP-1 Vytvoření design systému

V rámci práce by měla být vytvořena samostatná knihovna komponentů, která bude využívána napříč celou aplikací a dalšími částmi projektu. Tato

knihovna by měla stavět na již existujících komponentech a měla by být navržena tak, aby umožňovala snadné přidávání nových komponentů a jejich údržbu. Knihovna by měla využívat již zavedené technologie, tedy knihovny React, TypeScript, Storybook a Material UI.

1.4.2.2 NP-2 Aktualizace kódu

V kódu aplikace by měly být provedeny následující změny se záměrem zvýšit jeho kvalitu a udržitelnost a zjednodušit vývoj:

- Aktualizace používaných knihoven, nástrojů a jejich konfigurací.
- Aktualizace používaných formaterů a linterů.
- Dockerizace frontendové části aplikace.
- Zavedení pravidel a konvencí pro nástroje, které využívají umělou inteligenci pro generaci kódu, dokumentačních komentářů a testů, s cílem podpoření vývoje aplikace a zvýšení efektivity práce.
- Odstranění existujícího mocku API, místo kterého by měla aplikace využívat testovací prostředí poskytované backendovou částí aplikace.

Tento požadavek byl vytvořen na základě výstupů analýzy existujícího řešení.

1.4.2.3 NP-4 Zavedení automatizovaných testů

Do frontendové části aplikace by měly být zavedeny automatizované testy s cílem zajištění správného fungování aplikace a zvýšení její stability. Automatizované testy by se měly zaměřit na klíčové části aplikace, kterými jsou proces učení, registrace a přihlášení uživatele, výběr a zápis kurzů, a kupování předplatného.

Tento požadavek vychází jednak z analýzy existujícího řešení a jednak z návrhu úprav do budoucna v mé bakalářské práci zabývající se zmíněným řešením.

1.4.2.4 NP-5 Odstranění přebytečných funkcí

Jelikož se aplikace bude zaměřovat na výuku softwarového inženýrství, bude třeba odstranit funkce týkající se původní domény výuky jazyků. Mezi tyto funkce patří následující.

- Vyhledávání slovíček
- Přidávání slovíček do seznamu oblíbených slovíček

- Cvičení zaměřená na výuku jazyků a která nejsou využitelná pro výuku softwarového inženýrství
- Rozdělení typů lekcí dle aspektu výuky jazyků, například gramatické lekce, lekce slovní zásoby apod.
- Stránka slovíčka
- Výběr preferovaných témat kurzu. Tato funkce v původní aplikaci sloužila jako způsob přeskocení skupin lekcí slovíček, které se netýkaly zájmů a cílů uživatele. Uživatel tak například mohl vypnutím tématu "Příroda a životní prostředí" jednoduše ze svého učení vyřadit všechny lekce týkající se tohoto tématu. V nové aplikaci ovšem bude struktura kurzů a domény změněna natolik, že tato funkce již nebude relevantní a její ponechání by mohlo mít za následek značné navýšení complexity celého systému.
- Přidávání lekcí do seznamu oblíbených lekcí. Žádná z analyzovaných aplikací tuto funkci nenabízí. Tato funkce měla sloužit jako jednoduchý způsob, jak uživatel mohl
- Vytváření vlastních lekcí slovíček. Původní aplikace umožňovala uživatelům seskupovat slovíčka v aplikaci do vlastních lekcí. Tato funkce již není relevantní z důvodu nové domény a struktury kurzů.

1.4.2.5 NP-6 Změna datového modelu

1.4.2.6 NP-7 Automaticky generované třídy API

V rámci kódu frontendu by měly být automaticky generovány třídy reprezentující backendové API na základě openapi specifikace poskytované backendovou částí aplikace.

Požadavek vychází z analýzy existujícího řešení. Jeho cílem je zjednodušení implementace a zajištění konzistence mezi frontendovou a backendovou částí aplikace.

1.4.2.7 NP-8 Animace a mikro interakce

1.4.2.8 NP-8 Vytváření a nasazování PWA

1.4.2.9 NP-9 Sběr statistik o uživatelském chování

1.4.2.10 NP-10 Migrace Figma návrhu na MUI design systém



Kapitola 2

Návrh

Implementace

3.1 Postup při realizaci projektu

3.1.1 Příprava implementace

3.1.1.1 Aktualizace konvencí a linterů

Na začátku přípravy implementace jsem se zaměřil na zavedení nových konvencí a linterů s cílem zvýšit kvalitu kódu a zajistit jeho konzistenci napříč celým projektem. V projektu byly již zavedeny knihovny ESLint a Prettier, nicméně jejich konfigurace byla zastaralá a neodpovídala současným standardům. Proto jsem aktualizoval obě knihovny, jejich konfigurace a zavedl jsem nové konvence a pravidla pro psaní kódu. Po zavedení těchto změn jsem provedl refaktoring stávajícího kódu, aby odpovídal novým pravidlům.

3.1.1.2 Dockerizace

Následně jsem provedl dockerizaci vývojového prostředí, která do té doby nebyla v aplikaci zavedena. Cílem bylo zajistit, aby veškerý vývoj probíhal v konzistentním prostředí a aby se zjednodušilo nastavování aplikace a práce s jednotlivými příkazy, skripty a knihovnami.

3.1.1.3 Zavedení nástrojů umělé inteligence

3.1.1.4 Refaktoring zastaralých komponent

3.1.1.5 Design System

Po zavedení nových konvencí a linterů jsem se přesunul k vytvoření design systému. Protože aplikace již využívala knihovnu Material UI, rozhodl jsem se na této knihovně stavět a vytvořit na jejím základě samostatnou knihovnu komponentů s názvem Eduriam UI. Tato knihovna bude kromě této aplikace

využívána i v dalších částech projektu, jako jsou například webové stránky nebo další interní programy.

Knihovnu jsem vytvořil jako samostatný repozitář, který jsem následně vydal jako npm balíček ve službě GitHub Packages. Díky tomu je možné knihovnu snadno verzovat a distribuovat napříč různými částmi projektu. Tuto knihovnu jsem následně importoval do frontendové části aplikace, kde jsem provedl rozsáhlý refaktoring kódu frontendu, při kterém jsem přesunul komponenty do nově vytvořené knihovny a upravil jejich implementaci tak, aby odpovídala zavedeným konvencím.

V rámci knihovny Eduriam UI jsem použil jazyk TypeScript a knihovny React a Material UI. Dále jsem zavedl knihovnu Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů. Do knihovny jsem také zavedl nástroje Prettier a ESLint pro zajištění konzistentního formátování a zvýšení kvality kódu.

..... Kapitola 4

Testování

Závěr



Příloha A

Nějaká příloha

Sem přijde to, co nepatří do hlavní části.

Obsah příloh

/	
└─ readme.txt.....	stručný popis obsahu média
└─ exe.....	adresář se spustitelnou formou implementace
└─ src	
└─ impl.....	zdrojové kódy implementace
└─ thesis.....	zdrojová forma práce ve formátu $\text{\LaTeX}$
└─ text.....	text práce
└─ thesis.pdf.....	text práce ve formátu PDF